

Materia: Metalurgia Física I	Código: 41.33
Créditos: 3	Carga horaria total: 51
Departamento: Sistemas Complejos y Energía	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería en Petróleo	
Fecha última actualización: 15/5/2023 19:20:10	

➤ Carga horaria:

51	Horas totales
28	hs. teóricas
14	hs. prácticas
9	hs. de laboratorio

3	Horas semanales
2	hs. presencial
1	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Materiales Metálicos Estructuras cristalinas típicas. Termodinámica. Diagramas de fase. Diagrama hierro carbono. Aceros. Fundición. Metalografía. Tratamientos térmicos y de superficie. Materiales Cerámicos Estructuras. Materiales naturales y sintéticos. Estructuras, características y propiedades. Materiales Poliméricos Estructura. Termoplásticos y termoestables. Características y propiedades. Nanomateriales. Corrosión. Clasificación. Aplicaciones y selección de materiales en las distintas etapas y procesos de la industria petrolera.

➤ Presentación de la materia:

La materia se dicta en el segundo cuatrimestre de segundo año de la carrera de Ingeniería en Petróleo y se encuentra dentro del Área de Perforación y Terminación. Es la primera materia en la que los alumnos se enfrentan a contenidos específicos de la carrera luego de haber cursado las materias relacionadas con el ciclo básico común a todas la Ingenierías.

Los estudiantes deben contar con los conocimientos de química, fisicoquímica, termodinámica que les permita comprender los temas relacionados a los materiales tales como enlaces químicos, estructuras de red, diagramas de fases, etc. Es por ello que los contenidos se presentan en una primera parte donde se imparten los conceptos básicos de la ciencia de materiales y una segunda parte donde se presentan aplicaciones directas y relevantes para el sector oil&gas y energético.

Con una carga horaria de 3h semanales los encuentros se dividen entre clases teóricas, prácticas de laboratorio, visita a empresas y elaboración-presentación de un trabajo final en forma oral.

➤ Objetivos de aprendizaje:

Objetivos

El objetivo principal es que los alumnos adquieran a través de la introducción a la ciencia de los materiales, capacidades relacionadas al conocimiento de las características y propiedades de los materiales y su aplicación en la industria del Oil&Gas.

Otros objetivos:

- Relacionar la importancia de las características y propiedades de los materiales involucrados en cada una de las etapas de la explotación petrolera.
- Utilización de equipos disponibles en los laboratorios de Petróleo y en el ITBA para realizar prácticos relacionados con materiales y sus propiedades.
- Inducción al análisis de una publicación científica con aplicación en la industria petrolera y la importancia de la investigación en el sector.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Tema 1: Presentación de la materia. Reglamento. Conceptos sobre ciencia e ingeniería de materiales, propiedades, estructura, procesamiento. Reciclado. Familias de materiales, características y aplicaciones. Materiales avanzados. Selección de materiales. Aplicaciones en la Industria Petrolera.	
Tema 2: Cerámicos. Enlaces químicos. Estructuras. Cerámicos	

cristalinos y amorfos. Silicatos. Carbono. Vitrocerámicos. Defectos e Imperfecciones de cerámicos cristalinos y amorfos. Bentonitas, características y propiedades. Agentes de sostén. Laboratorio 1: Comportamiento de fluidos bentoníticos base agua frente a contaminantes presentes en el reservorios. Ensayos API de control de filtrado y viscosidad.	
Tema 3: Metales. Estructuras cristalinas típicas. Termodinámica. Soluciones (intersticiales, sustitucionales). Metalografía. Transformaciones de fase. Diagramas de fase. Regla de la palanca. Diagrama Fe-C. Diagramas ttt. Fases metaestables. Transformaciones martensíticas. Aceros (aleados, de herramientas) y Fundiciones. Tratamientos térmicos y de superficie.	

Aleaciones de otros metales. cristalinos y amorfos. Bentonitas, características y propiedades. Agentes de sostén. Laboratorio 1: Comportamiento de fluidos bentoníticos base agua frente a contaminantes presentes en el resorvorios. Ensayos API de control de filtrado y viscosidad.	
Tema 4: Polímeros. Termoplásticos, elastómeros y termoestables. Estado amorfo y cristalino. Características, procesamiento, propiedades y aplicaciones. Laboratorio 2: Efecto de aditivos poliméricos naturales y sintéticos en fluidos de perforación bentoníticos base agua. Ensayos API de control de filtrado y viscosidad.	
Tema 5: OCTG (Oil Country Tubular Goods). Productos de Tenaris para Oil&Gas. Introducción.	

OCTG Grados y Standards. Mecanismos de corrosión. OCTG para ambientes críticos. Fabricación de tubos sin costura. Fabricación de tubos con costura. Visita Planta Tenaris Campana.	
Tema 6: Materiales compuestos. Introducción. Red Conceptual. Estructura. Características Generales. Funciones de la Matriz. Refuerzos. Propiedades. Aplicaciones.	
Tema 7: Nanomateriales. Nanotecnología. Nanoescala. Clasificación de nanomateriales.. Nanotecnología en Argentina. Nanotecnología, medio ambiente y salud. Aplicaciones.	
Tema 8: Difracción de RX: Fundamentos. Técnica. Ejemplos de Aplicación. Laboratorio DRX: identificación de cuarzo en una muestra de Vaca	

Muerta. Microscopía electrónica: SEM. Fundamentos. Técnica. Aplicaciones. Laboratorio SEM: muestras de afloramiento, bentonita, cutting, pozo, aceros.	
Tema 9: Análisis de una publicación científica sobre un tema de aplicación de materiales en la industria petrolera. Búsqueda bibliográfica. Presentación escrita y oral del análisis realizado.	

➤ Estrategias de enseñanza:

Se cuentan con 16 encuentros de 3 horas de duración cada uno y un total de 48 horas del curso. Los encuentros se dividen en Teóricos (10 encuentros), Laboratorios (4 encuentros), Visita a Tenaris (1 encuentro), Presentación de TPF (1 encuentro).

Las estrategias de enseñanza son las de aula invertida en los encuentros teóricos, estudio de casos para cerrar los temas impartidos en los encuentros teóricos.

También se usan prácticas en laboratorio donde aplican conceptos teóricos utilizando ensayos propios de Ingeniería en Petróleo y el equipamiento disponible en el laboratorio de Fluidos de Perforación en particular y del ITBA en general (SEM).

➤ Actividades:

Título	Descripción
Aula Invertida	El material de cada encuentro se tiene disponible previamente en el CAMPUS (presentación, videos, links, bibliografía) y debe ser visualizado obligatoriamente antes de cada encuentro. Al inicio de cada clase se discute entre docente y estudiantes un cuestionario con los contenidos a desarrollar a continuación.
Estudio de Casos y Laboratorios	Los estudiantes deben realizar una actividad relacionada con los contenidos de cada encuentro que puede consistir en el análisis de una publicación, estudio de casos, informe de laboratorios, trabajos prácticos específicos. Cada actividad se presenta, se discute y se cierra previo a la siguiente clase mediante el contacto con el docente vía email o en forma virtual. Todas las actividades deben ser aprobadas con una nota igual o mayor a 4 y forma parte de la formula con la que se calcula la nota de cursada.
Interacción con la Industria	Se cuenta con la participación de profesionales de Tenaris que brindan 2 encuentros teóricos relacionados con OCTG (Oil Country Tubular Goods) y que se complementan con la visita a la planta de Campana.
Trabajo Final	Los trabajos prácticos finales consisten en que a los estudiantes se les asigna o eligen una publicación relacionada con los contenidos de la materia aplicados específicamente a temas diversos tales como materiales aplicados a la industria petrolera, energía, sustentabilidad, medioambiente. Los estudiantes analizan la publicación, realizan un informe y una presentación ante sus compañeros sobre la misma. Este trabajo es evaluado en forma individual y los contenidos son evaluados para todos al final de la actividad. Previo al inicio de los trabajos finales, los estudiantes cuentan con una charla del personal de la Biblioteca del ITBA que les muestran las herramientas que pueden utilizar para su trabajo tales como las bases de datos, revistas, red de bibliotecas, etc. Las publicaciones son seleccionadas de manera que los estudiantes puedan acceder a información innovadora en el campo de aplicación de los materiales en los diversos sectores tecnológicos.

➤ Recursos didácticos:

Pizarrón, Proyector. Se utiliza el Campus para interaccionar con información complementaria y compartir material didáctico audiovisual. Se utilizan los laboratorios del Departamento de Ingeniería en Petróleo y del ITBA para realizar los trabajos prácticos correspondientes y los equipos disponibles.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Asistencia:

Según el Boletín 2013 ITBA: "Para que una materia sea considerada CURSADA, la asistencia DEBERÁ HABER SIDO DEL 80% a las clases, prácticas de laboratorio, visitas programadas y toda otra actividad académica determinada por la cátedra en su reglamento."

En tal sentido, en esta materia en particular, a la CUARTA FALTA el alumno pierde su condición de alumno regular, teniendo que volver a cursar la materia.

Metodología de Evaluación:

La nota de la cursada C se obtendrá a partir de la siguiente expresión:

$$C = 0.7((\sum P_i) / i) + 0.3TM$$

Donde:

- Donde P_i son las evaluaciones parciales luego de cada clase y a presentar antes de la clase siguiente caso contrario será reprobado. La nota para aprobar estas evaluaciones es 4 o más.
- $TM = 0.8 TFM + 0.2 TL$;
- TFM corresponde a la nota del Trabajo Final de la Materia que se deberá presentar en forma oral y escrita al finalizar el curso. La nota de aprobación de éste será 4 o más.
- TL corresponde a las notas de los informes de los trabajos de laboratorio que se realicen durante el curso y que deben ser iguales o mayores a 4 para considerarlos aprobados.

Modalidad del examen final

En el examen final se evalúan todos los temas estudiados en la cursada SALVO los correspondientes a los trabajos finales.

Requisitos de aprobación:

- 80% de asistencia a clases
- Aprobación con 4 (cuatro) o más de cada una de las evaluaciones.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Introducción a la ciencia de materiales para Ingenieros, J. Shackelford, Ed.: Madrid: Pearson, c2005, 6° Ed. ISBN: 8420544515.

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	- Ciencia e ingeniería de los materiales, Askeland, Donald R., Ed.: México, D.F.: Cengage Learning, c2004, 4a ed. ISBN: 9789706863614. - Engineering Materials 1" An Introduction to their Properties and Applications", Second Edition , Michael F . Ashby and David R. H. Jones, Ed.: UTTERWORTH EINEMANN. ISBN 0 7506 3081 7 - Engineering Materials 2 An Introduction to Microstructures, Processing and Design, Second Edition, Michael F. Ashby and David R. H. Jones, Ed.: UTTERWORTH EINEMANN. ISBN 0 7506 4019 7 - Material Science and Engineering, an introducción, W. Callister and D. Rethwisch, 6° Edition, Ed.: John Wiley & Sons, Inc. ISBN 978-0-470-41997-7 - ONEPETRO: online library of technical literature for the oil and gas exploration and production (E&P) industry, www.onepetro.org - El ABC del Petróleo y del Gas, IAPG - Oilfield Glossary Schlumberger, https://www.glossary.oilfield.slb.com/ - DRX: http://webmineral.com/MySQL/xray.php#.XFSG4lxKjIX